

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

PRUEBA DE CAMPO

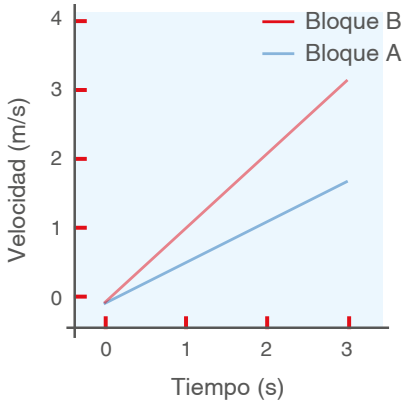
MATERIAL PARA REVISIÓN

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

1. Un grupo de estudiantes analiza el movimiento de dos bloques que se deslizan en planos inclinados con diferente ángulo, pero de igual longitud y superficie. Para registrar el comportamiento usaron un sensor de movimiento que mide la velocidad en función del tiempo.

La siguiente gráfica muestra los resultados:



Con base en la gráfica, ¿qué procedimiento permitiría comprobar la relación entre el ángulo del plano y la aceleración de los bloques?

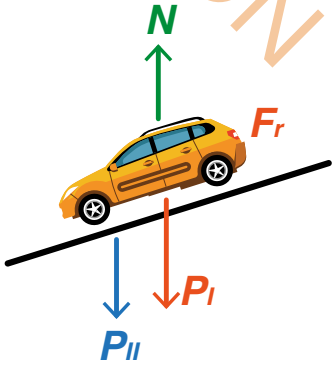
- ○ **A.** Comparar las pendientes de las líneas, ya que representan la aceleración en cada plano.
- ○ **B.** Verificar si los bloques recorren la misma distancia en el mismo tiempo.
- ○ **C.** Cambiar el material de los bloques para comprobar si la aceleración varía.
- ○ **D.** Usar un cronómetro más preciso para medir nuevamente los tiempos.

2. Durante un entrenamiento, un ciclista profesional practica descensos controlados en diferentes superficies. En un tramo cubierto de arena, su velocidad disminuye rápidamente sin que accione los frenos.
El entrenador, al revisar el comportamiento del ciclista, concluye: "La arena absorbió toda la energía mecánica, por eso el ciclista se detuvo tan rápido."

Si se tienen en cuenta los principios de la mecánica clásica, ¿por qué la conclusión del entrenador es incorrecta?

- ○ **A.** Porque la velocidad del ciclista depende solo de la inclinación de la pendiente.
- ○ **B.** Porque el peso del ciclista se redujo al entrar en un tramo horizontal.
- ○ **C.** Porque la energía mecánica no desaparece; se transforma en calor por el trabajo de la fuerza de rozamiento.
- ○ **D.** Porque la arena aumentó la masa del ciclista, haciendo que la aceleración fuera menor.

3. Un automóvil permanece detenido en un plano inclinado gracias al freno de mano. Cuando el conductor lo suelta, el vehículo comienza a deslizarse lentamente hacia abajo.



Si se mantienen constantes la masa del automóvil y la inclinación del plano, ¿cuál de las siguientes explicaciones describe mejor por qué el automóvil comienza a deslizarse una vez se libera el freno de mano?

A. La fuerza normal se reduce lo suficiente para que el peso supere a la reacción del plano.
B. La componente del peso paralela al plano resulta mayor que la fuerza de rozamiento que se oponía al movimiento.
C. La fuerza de rozamiento aumenta progresivamente hasta que no puede equilibrar el peso del automóvil.
D. La fuerza de gravedad disminuye al iniciar el movimiento, haciendo que la normal pierda intensidad.

Responde las preguntas 4 a 6 de acuerdo con la siguiente información:



Conexión SpaceGec: Ingresa al recurso digital para ver el vídeo de esta situación y usarlo como referencia.

Bailarin de Ballet slow motion (e-book)

En un salón de danza, un bailarín se prepara para ejecutar un giro en el aire. Desde una posición inicial de pie, toma impulso con una carrera corta y un salto potente. Al despegar, primero impulsa una pierna hacia arriba, lo que inicia la rotación del cuerpo. Durante el vuelo, mantiene ambas piernas abiertas y extendidas, con el tronco erguido y los brazos controlando el equilibrio. El giro alcanza aproximadamente una vuelta y media (540°) antes del descenso. El aterrizaje se realiza apoyando un solo pie, con la rodilla ligeramente flexionada para amortiguar, seguido de un movimiento controlado hasta arrodillarse.

4. El bailarín quiere mejorar la estabilidad y comprobar si el tipo de superficie influye en el impulso necesario para completar el giro. Si se asume que un mayor impulso inicial ayuda a realizar más giros, ¿qué procedimiento sería el más adecuado para investigar la influencia de la superficie?

A. Registrar cuántos giros logra, cambiando la superficie donde toma el impulso inicial.
B. Medir la fuerza de los brazos durante el giro aéreo en varios intentos.
C. Contar la cantidad de giros que logra, modificando la posición de los brazos.
D. Observar cuántos giros realiza, practicando en diferentes salones.

5. El bailarín completa un giro de 540° en el aire sin perder estabilidad. Durante el salto impulsa primero una pierna, mantiene ambas piernas abiertas durante el giro y controla el tronco antes de aterrizar. ¿Qué condición del movimiento favoreció que mantuviera el equilibrio en el aire?

A. Mantener tensión en las piernas redujo el rozamiento con el aire y permitió conservar la velocidad.
B. Un impulso inicial fuerte concentró la energía al inicio y evitó perder estabilidad en el aire.
C. Impulsar primero una pierna y mantenerlas abiertas distribuyó mejor la masa y conservó el momento angular.
D. Apoyarse en un solo pie durante el impulso redujo la fuerza normal y ayudó a controlar el centro de masa.

6. En la misma situación, el bailarín completa un giro de 540° y aterriza primero con un pie, flexionando ligeramente la rodilla antes de arrodillarse. Si él quisiera aterrizar de pie sin apoyar la rodilla, manteniendo el mismo giro y el mismo impulso inicial, ¿qué acción aumentaría sus posibilidades de mantener el equilibrio al aterrizar?

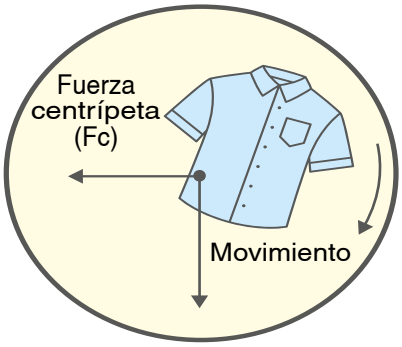
A. Mantener los brazos en alto para estabilizar el giro y conservar el equilibrio, controlando el movimiento al llegar al suelo.
B. Apoyar ambos pies al mismo tiempo para repartir el peso y mantener el equilibrio estable durante el contacto inicial.
C. Flexionar más la pierna de apoyo para frenar gradualmente y reducir la fuerza que actúa sobre la articulación al aterrizar.
D. Mantener las piernas rectas para conservar energía acumulada y evitar que el cuerpo pierda estabilidad al llegar.

MATERIAL PARA REVISIÓN

7. Mientras cocina, una persona golpea con fuerza el borde de una tabla para que el tomate caiga dentro de un recipiente. Dicho tomate, que estaba quieto, se desplaza en línea recta mientras la tabla se mueve rápidamente hacia abajo. Desde el análisis de fuerzas y del principio de inercia, ¿cuál opción explica con mayor coherencia el movimiento del tomate al separarse de la tabla?

- **A.** El movimiento brusco de la tabla empujó el tomate hacia adelante, manteniéndolo en la misma dirección del golpe.
- **B.** El tomate mantuvo su estado inicial y continuó recto por inercia al retirarse de forma rápida el soporte que lo sostenía.
- **C.** La vibración causada por el golpe hizo que el tomate se impulsara recto antes de que la tabla bajara por completo.
- **D.** El golpe cambió el peso del tomate, haciendo que se moviera con la misma velocidad que llevaba la tabla.

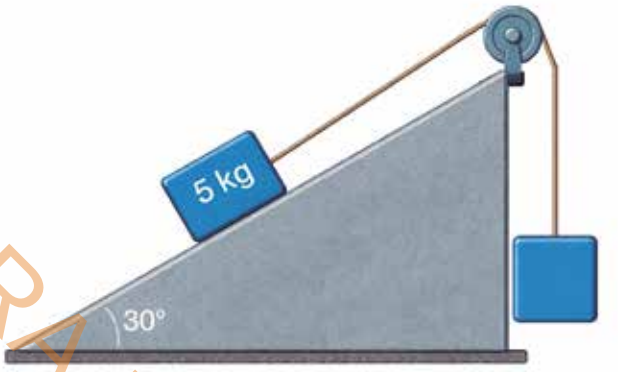
8. Una lavadora, en modo centrifugado, gira a alta velocidad. La siguiente imagen muestra el diagrama de fuerzas que actúan sobre una prenda adherida al tambor.



Si se quisiera comprobar experimentalmente qué factor influye más en mantener la prenda pegada al tambor, ¿qué variable sería más útil modificar?

- **A.** Cambiar la velocidad de giro y medir si la fuerza que mantiene la prenda pegada aumenta con mayor rapidez de rotación.
- **B.** Cambiar la cantidad de ropa y verificar si el peso total modifica la dirección de la fuerza que actúa hacia el tambor.
- **C.** Modificar la posición de la prenda y observar si, al moverla de lugar, cambia el sentido del movimiento circular.
- **D.** Cambiar el tipo de tela y medir si el peso de la prenda modifica la dirección de la velocidad en la rotación.

9. Un bloque de 5 kg se desliza por un plano inclinado mientras está unido, mediante una cuerda y una polea, a otro bloque que cuelga verticalmente. La siguiente imagen representa el sistema:



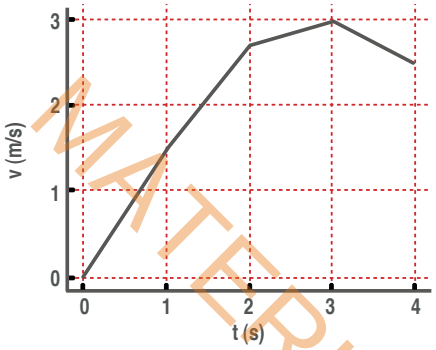
Si se quisiera determinar el trabajo realizado por la gravedad sobre el bloque **A** al deslizarse una distancia **d**, ¿qué procedimiento sería el más adecuado?

- **A.** Medir el tiempo que tarda en recorrer **d** y calcular la fuerza neta, usando la aceleración obtenida con un cronómetro.
- **B.** Sumar el peso de los dos bloques y multiplicarlo por **d** para encontrar el trabajo total en todo el sistema.
- **C.** Calcular la tensión en la cuerda y multiplicarla por **d** para estimar la energía transferida entre ambos bloques.
- **D.** Multiplicar la magnitud de la componente del peso paralela al plano por la distancia **d**.

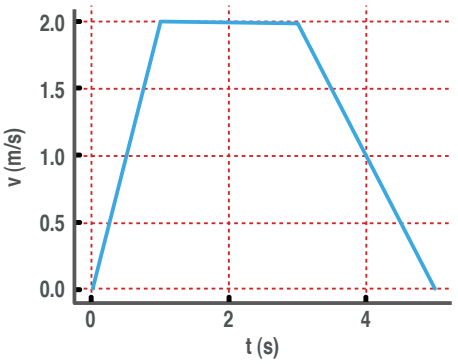
MATERIAL PARA REVISIÓN

10. Un grupo de estudiantes analiza el movimiento de un automóvil que acelera desde el reposo, mantiene una velocidad constante durante un tramo y finalmente frena de forma uniforme hasta detenerse. Para un proyecto de clase, elaboran diferentes gráficos de velocidad (v) frente a tiempo (t). Si los estudiantes buscan comprobar cuál de las siguientes representaciones corresponde al movimiento descrito, ¿qué gráfico deberían seleccionar?

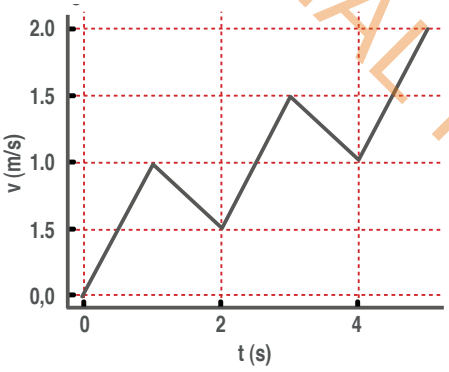
A.



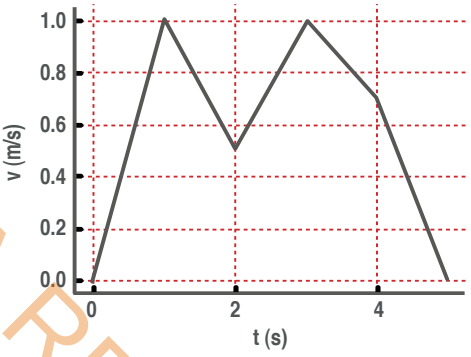
B.



C.



D.



MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



Esta Misión abordó la mecánica clásica desde tres competencias: la explicación de fenómenos, para justificar con base en principios físicos situaciones cotidianas; el uso comprensivo del conocimiento científico, para aplicar relaciones entre fuerza, trabajo y energía en sistemas simples; y la indagación, para comparar representaciones, reconocer patrones y seleccionar procedimientos acordes con un experimento.

Los ejercicios anteriores fortalecen la capacidad de interpretar datos y representaciones gráficas, relacionar variables y proponer explicaciones consistentes, habilidades fundamentales en la resolución de preguntas tipo Saber 11. La siguiente Misión ampliará el análisis hacia procesos energéticos y su transformación, integrando conceptos de trabajo, calor y conservación de la energía en contextos más complejos.